

Virtual Hosts

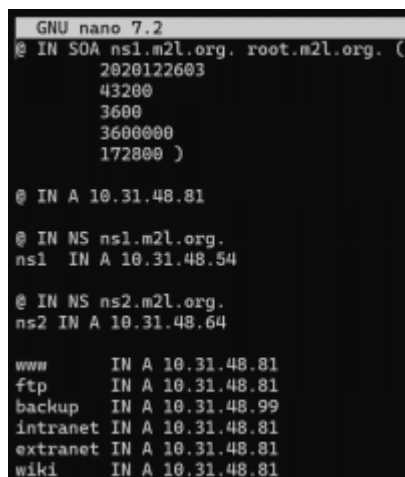
Le principe des Serveurs Virtuels (Virtual Hosts) consiste à faire fonctionner un ou plusieurs serveurs Web sur une même machine. Nous allons héberger les sites *intranet.m2l.org*, *extranet.m2l.org*, *wiki.m2l.org* et www.m2l.org .

Les serveurs web virtuels

DNS : Association de noms

Tout d'abord nous devons déclarer dans notre DNS les associations pour les noms de machine. Rendons nous *db.m2l.org* :

```
nano /etc/bind/db.m2l.org
```



```
GNU nano 7.2
@ IN SOA ns1.m2l.org. root.m2l.org. (
    2020122603
    43200
    3600
    3600000
    172800 )

@ IN A 10.31.48.81

@ IN NS ns1.m2l.org.
ns1 IN A 10.31.48.54

@ IN NS ns2.m2l.org.
ns2 IN A 10.31.48.64

www IN A 10.31.48.81
ftp IN A 10.31.48.81
backup IN A 10.31.48.99
intranet IN A 10.31.48.81
extranet IN A 10.31.48.81
wiki IN A 10.31.48.81
```

Rajoutons les associations *intranet*, *extranet* et *wiki* :

On observe que les associations rajoutés sont lié au serveur 10.31.48.81 (le serveur web).

Il faut ajouter 1 au numéro de série afin que lors du redémarrage de bind, le serveur secondaire télécharge les données présente dans le DNS primaire.

Sauvegardons le fichier *db.m2l.org* et redémarrons bind :

```
systemctl restart bind9
```

Maintenant vérifions que *intranet.m2l.org*, *extranet.m2l.org*, *wiki.m2l.org* et www.m2l.org renvoie bien l'adresse 10.31.48.81 :

```
dig a wiki.m2l.org @localhost
dig a www.m2l.org @localhost
dig a intranet.m2l.org @localhost
dig a extranet.m2l.org @localhost
```

Exemple de réponse correct (avec *wiki.m2l.org*):

```

root@snd:~# dig a wiki.m2l.org @localhost

;<<>> DiG 9.18.19-1-deb12u1-Debian <<>> a wiki.m2l.org @localhost
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 60807
;; flags: qr aa rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: ae012701282873f30100000065f465e712e63daa8ab27a2f (good)
;; QUESTION SECTION:
;wiki.m2l.org.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
wiki.m2l.org.                172800 IN      A      10.31.48.81

;; Query time: 0 msec
;; SERVER: ::1#53(localhost) (UDP)
;; WHEN: Fri Mar 15 16:14:47 CET 2024
;; MSG SIZE rcvd: 85

```

On voit bien que dans **Answer section** l'adresse 10.31.48.81 est retourné.

Création des Virtual Hosts

Quittons notre serveur DNS pour se rendre sur le serveur web.

Nous allons créer un fichier .conf pour chaque VirtualHost dans le répertoire **sites-available**:

```

nano /etc/apache2/sites-available/www.m2l.org.conf
nano /etc/apache2/sites-available/wiki.m2l.org.conf
nano /etc/apache2/sites-available/intranet.m2l.org.conf
nano /etc/apache2/sites-available/extranet.m2l.org.conf

```

```

root@web2:~# ls -l /etc/apache2/sites-available/
total 28
-rw-r--r-- 1 root root 1284 15 mars 13:29 000-default.conf
-rw-r--r-- 1 root root 6192 18 mars 10:08 default-ssl.conf
-rw-r--r-- 1 root root 916 18 mars 10:26 extranet.conf
-rw-r--r-- 1 root root 977 18 mars 10:25 intranet.conf
-rw-r--r-- 1 root root 895 18 mars 10:25 wiki.conf
-rw-r--r-- 1 root root 871 18 mars 10:23 www.conf

```

Dans chaque fichier qu'on a créé nous allons y ajouter les commandes de configuration de VirtualHost :

www.m2l.org.conf

```

<VirtualHost *:80> #<- Regarde toute les requêtes de toutes les IPs sur le
port 80 de la machine
    ServerAdmin webmaster@beaupeyrat.com
    ServerName m2l.org #<- Nom de la Vhost
    ServerAlias www.m2l.org #<- Deuxième nom de la Vhost
    DocumentRoot /home/htdocs/m2l.org/www #<- Indique répertoire où se trouve
les pages
web
    ErrorLog /var/log/apache2/www-error.log
    CustomLog /var/log/apache2/www-access.log combined
    <Directory /home/htdocs/m2l.org/www>
        Require all granted #<- Autorise l'accès au répertoire de www.m2l.org
    </Directory>

```

```
</VirtualHost>
```

wiki.m2l.org.conf

```
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@beaupeyrat.com
  ServerName wiki.m2l.org
  DocumentRoot /home/htdocs/m2l.org/wiki
  ErrorLog /var/log/apache2/wiki-error.log
  CustomLog /var/log/apache2/wiki-access.log combined
  <Directory /home/htdocs/m2l.org/wiki>
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>
```

intranet.m2l.org.conf

```
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@beaupeyrat.com
  ServerName intranet.m2l.org
  DocumentRoot /home/htdocs/m2l.org/intranet
  ErrorLog /var/log/apache2/intra-error.log
  CustomLog /var/log/apache2/intra-access.log combined
  <Directory /home/htdocs/m2l.org/intranet>
    Require all granted
    AllowOverride All
  </Directory>
</VirtualHost>
```

extranet.m2l.org.conf

```
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@beaupeyrat.com
  ServerName extranet.m2l.org
  DocumentRoot /home/htdocs/m2l.org/extranet
  ErrorLog /var/log/apache2/extra-error.log
  CustomLog /var/log/apache2/extra-access.log combined
  <Directory /home/htdocs/m2l.org/extranet>
    Require all granted
  </Directory>
</VirtualHost>
```

Maintenant nos VirtualHost créés, nous allons utiliser une commande qui nous permet de copier et synchroniser ces fichiers dans le répertoire /etc/apache2/sites-enabled.

En effet : **sites-available** stocke le fichier de configuration des sites et **sites-enabled** contient des liens symboliques vers le fichier de configuration de sites-available.

Nous allons donc entrer les commandes :

```
a2ensite /etc/apache2/sites-available/www.m2l.org.conf
a2ensite /etc/apache2/sites-available/wiki.m2l.org.conf
```

```
a2ensite /etc/apache2/sites-available/intranet.m2l.org.conf
a2ensite /etc/apache2/sites-available/extranet.m2l.org.conf
```

Redémarrons le service apache2:

```
systemctl restart apache2
```

Création des répertoires web

Nous devons créer les répertoires où seront contenue les pages web :

```
mkdir -p /home/htdocs/m2l.org/extranet
mkdir -p /home/htdocs/m2l.org/wiki
mkdir -p /home/htdocs/m2l.org/intranet
mkdir -p /home/htdocs/m2l.org/www
```

```
root@web2:~# ls -l /home/htdocs/m2l.org/
total 16
drwxr-xr-x 2 root root 4096 11 mars 11:52 extranet
drwxr-xr-x 2 root root 4096 15 mars 14:41 intranet
drwxr-xr-x 3 root root 4096 15 mars 13:52 wiki
drwxr-xr-x 2 root root 4096 14 mars 16:14 www
```

Ajout d'une page web

Afin de tester notre configuration, nous pouvons mettre des scripts HTML dans ces répertoires. Nous nommerons ces fichier **index.html** :

```
nano /home/htdocs/m2l.org/www/index.html
```

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Site Web www.m2l.org</title>
  <link rel="stylesheet" href="index.css">
</head>
<body>
  <div class="content"><br /><br /><br />Bienvenue sur le site
web<br />www.m<em>2</em>l.org</div>
</body>
</html>
```

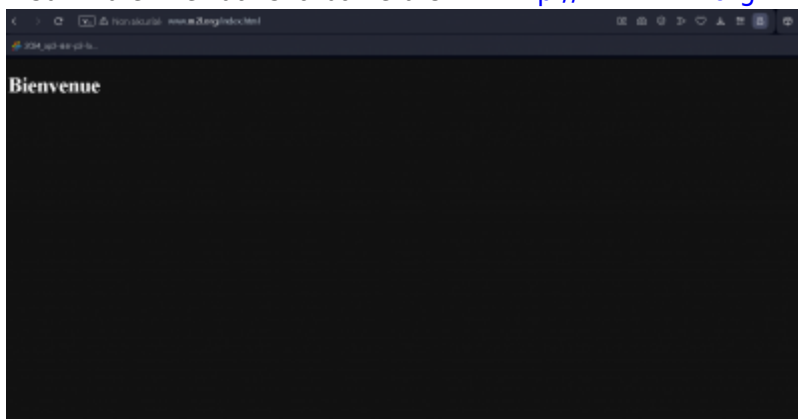
```
nano /home/htdocs/m2l.org/www/index.css
```

```
body {background-color: #111;}
.content {
```

```
width:100%;
text-align: center;
color: white;
font-size: 25px;
}
em {
font-weight: bold;
font-style: normal;
color: #44cc99;
font-size: 25px;
}
```

```
systemctl restart apache2
```

Afin de tester notre configuration, nous allons nous rendre sur notre navigateur.
Il suffit d'entrer dans la barre d'URL "<http://www.m2l.org>" :

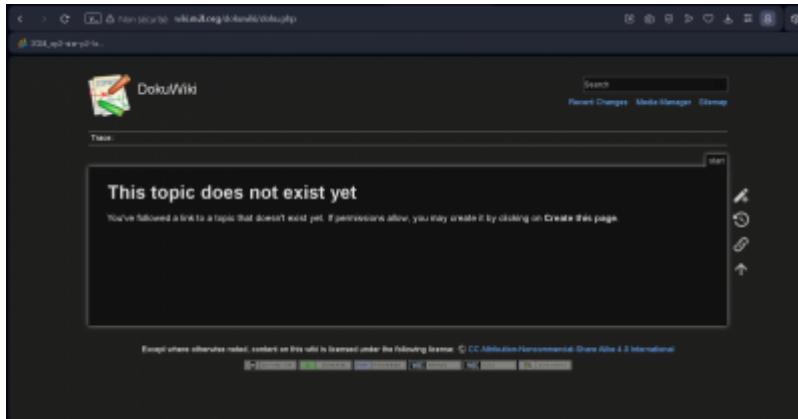


Ajout de DokuWiki

Nous voulons ajouter DokuWiki sur notre site *wiki.m2l.org*.
Pour cela nous allons tout d'abord télécharger DokuWiki via le lien de téléchargement du site "<https://download.dokuwiki.org>".
Nous copions le lien de téléchargement de la version stable "<https://download.dokuwiki.org/src/dokuwiki/dokuwiki-stable.tgz>".
Puis nous nous rendons dans le répertoire */home/htdocs/m2l.org/wiki* :

```
cd /home/htdocs/m2l.org/wiki
wget https://download.dokuwiki.org/src/dokuwiki/dokuwiki-stable.tgz #<-
télécharge le fichier
tar -zxvf dokuwiki-stable.tgz #<- décompresse fichier .tgz
mv dokuwiki-2024-02-06a dokuwiki #<- change le nom
chown www-data dokuwiki #<- rend www-data propriétaire de dokuwiki
systemctl restart apache2
```

Nous pouvons maintenant tester notre configuration en tapant dans la barre d'URL "<http://wiki.m2l.org/dokuwiki>".



Les fichiers .htaccess

Le fichier .htaccess est utilisé pour la configuration d'un site web sans devoir modifier les fichiers de configuration du serveur. C'est un fichier important qui permet de régir certaines règles de gestion. Le fichier .htaccess est un fichier de configuration permettant de gérer des fonctionnalités d'un serveur web. vous pourrez par exemple gérer des redirections, mettre en place des protections de répertoires et de liens ou bien encore de contrôler l'accès à votre site à des adresses IP spécifiques.

Ajout de la directive AllowOverride

Nous allons tout d'abords ajouter la directive **AllowOverride** dans le fichier **intranet.conf**.

```
nano /etc/apache2/sites-available/intranet.conf
```

```
<VirtualHost *:80>
  ServerAdmin webmaster@beaupeyrat.com
  ServerName intranet.m2l.org
  DocumentRoot /home/htdocs/m2l.org/intranet
  ErrorLog /var/log/apache2/intra-error.log
  CustomLog /var/log/apache2/intra-access.log combined
  <Directory /home/htdocs/m2l.org/intranet>
    Require all granted
    AllowOverride All #<----- directive rajouté
  </Directory>
</VirtualHost>
```

Création du .htaccess

Rendons maintenant dans le répertoire `/home/htdocs/m2l.org/intranet` :

```
nano /home/htdocs/m2l.org/intranet/.htaccess
```

```
AuthType Basic
AuthUserFile /home/htdocs/m2l.org/intranet/.htpasswd
```

```
AuthName "Reserved Access"  
Require valid-user
```

Création des utilisateurs

Nous allons maintenant créer des utilisateurs qui seront les seuls à accéder au site **intranet.m2l.org**.

Utilisons la commande **htpasswd** :

```
# commande créer_fichier chemin utilisateur  
htpasswd -c /home/htdocs/m2l.org/intranet/.htpasswd paul
```

Un mot de passe va alors être demandé :

```
root@web2:~# htpasswd -c /home/htdocs/m2l.org/intranet/.htpasswd paul  
New password:  
Re-type new password: |
```

Ce mot de passe sera chiffré, et stocké dans `/home/htdocs/m2l.org/intranet/.htpasswd`.

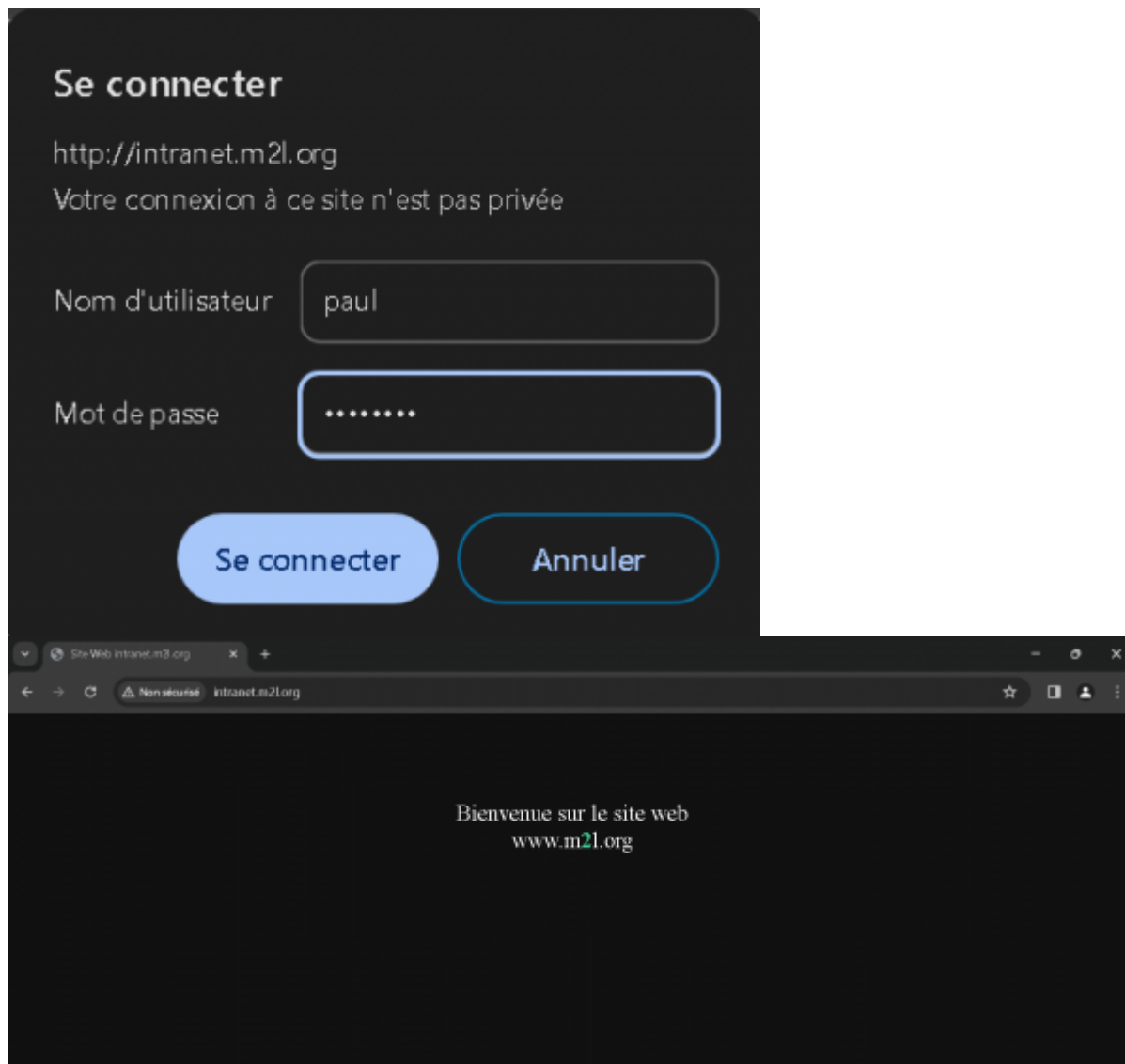
```
systemctl restart apache2
```

Tester la configuration

Rajoutons une page html dans `/home/htdocs/m2l.org/intranet` (comme pour www.m2l.org vu plus tôt)
Maintenant rendons nous sur le site `intranet.m2l.org` :



Le seul moyen d'accéder au site est donc de rentrer ses identifiants :



Créer les pages d'erreur

Nous pouvons créer des pages personnalisées en fonction de l'erreur que peut avoir le client. Rendons nous dans le fichier **.htaccess** créé plus tôt :

```
nano /home/htdocs/m2l.org/intranet/.htaccess
```

```
AuthType Basic
AuthUserFile /home/htdocs/m2l.org/intranet/.htpasswd
AuthName "Reserved Access"
Require valid-user
# Directive rajouté :
ErrorDocument 401 /401.html #<- vous ne vous êtes pas connecté avec un ID
utilisateur et un mot
de passe valide
ErrorDocument 403 /403.html #<- lorsqu'un utilisateur cherche à accéder à
des données sensibles
dont l'accès est bloqué
ErrorDocument 404 /404.html #<- la ressource demandée n'a pas été trouvée
```



```
ErrorDocument 500 /500.html #<- le serveur ne peut effectuer la requête
```

Tester l'erreur 401

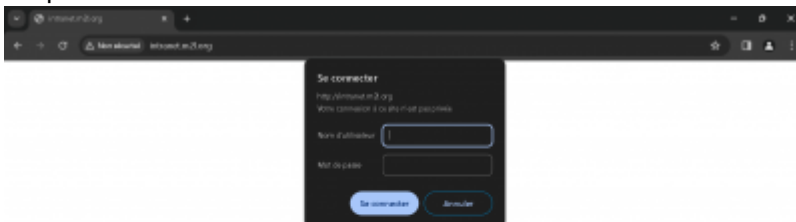
Afin de montrer un exemple nous nous concentrerons sur l'erreur 401.
Nous devons donc créer un fichier dans `/home/htdocs/m2l.org/intranet`

```
nano /home/htdocs/m2l.org/intranet/401.html
```

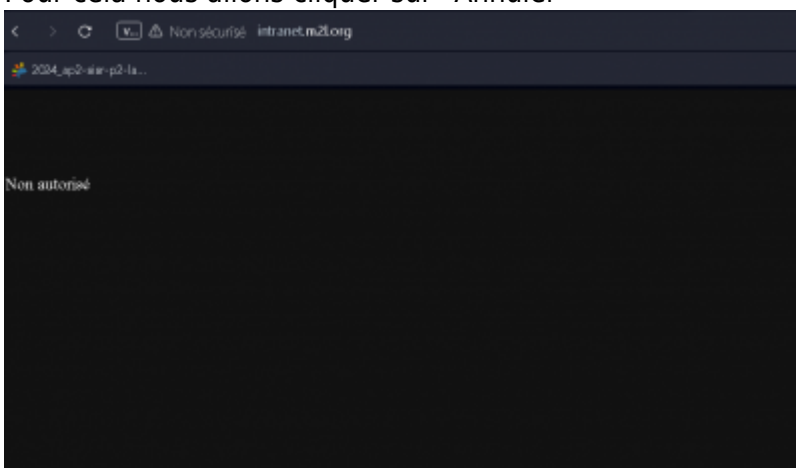
```
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Non autorisé</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>
  <div class="content"><br /><br /><br />
  <br />Non autorisé</div>
</body>
</html>
```

```
systemctl restart apache2
```

Ce message s'affichera donc lorsque vous ne vous êtes pas connecté avec un ID utilisateur et un mot de passe valide.



Pour cela nous allons cliquer sur “Annuler”



Les répertoires personnels

Avec la directive `USER_DIR` nous pouvons permettre à un utilisateur de publier des pages dans le répertoire `public_html` de son home directory.

Mise en place de `USER_DIR`

Configurons apache pour les comptes userdir :

```
a2enmod userdir
```

Création des pages personnelles

Nous allons maintenant créer le répertoire **public_html** et y mettre deux fichiers index, un `.php` l'autre `.html` :

```
mkdir /home/std/public_html
nano /home/std/public_html/index.html
```

```
<!doctype html>
<html lang="fr">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Site Web www.m2l.org</title>
  <link rel="stylesheet" href="index.css">
</head>
<body>
  <div class="content"><br /><br /><br />Bienvenue sur le site
web<br />www.m<em>2</em>l.org</div>
</body>
</html>
```

```
nano /home/std/public_html/index.php
```

```
<?php
phpinfo();
?>
```

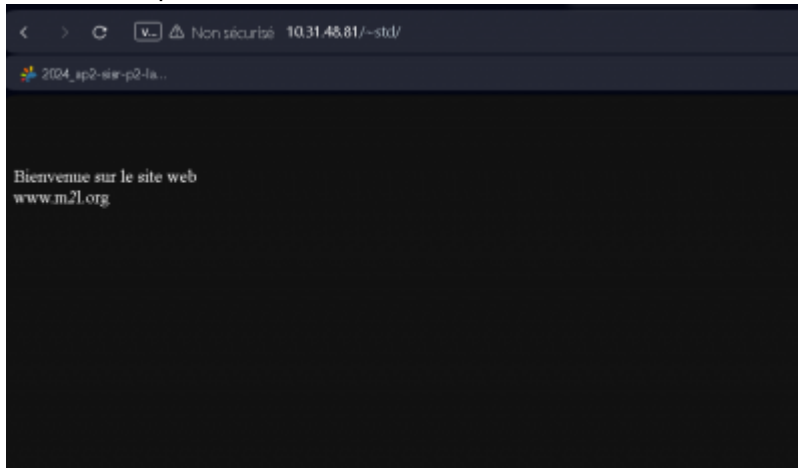
Nous devons faire en sorte que lors de la requête le compte `std` soit propriétaire et ait les droits d'exécuter ses fichiers :

```
chown std std
chmod 711 std
systemctl restart apache2
```

```
root@web2:/home# ls -l
total 8
drwxr-xr-x 3 root root 4096 11 mars  11:51 htdocs
drwx--x--x 3 std  std  4096 15 mars  15:02 std
```

Tester USER_DIR

Pour tester notre configuration nous devons taper dans la barre d'URL "adresse IP/~compte". Dans ce cas nous taperons "10.31.48.81/~std" :



Concernant les fichier php, il faut l'activer pour les userdir. Il faut donc connaître la version de php sur le système avec la commande :

```
php -v
```

```
root@web2:/home# php -v
PHP 8.2.7 (cli) (built: Jun  9 2023 19:37:27) (NTS)
Copyright (c) The PHP Group
Zend Engine v4.2.7, Copyright (c) Zend Technologies
    with Zend OPcache v8.2.7, Copyright (c), by Zend Technologies
```

Puis il faut se rendre dans le fichier .conf de la version système de php :

```
nano /etc/apache2/mods-enabled/php8.2.conf
```

Et décommenter le bloc **IfModule mod_userdir.c** :

```
# Running PHP scripts in user directories is disabled by default
#
# To re-enable PHP in user directories comment the following lines
# (from <IfModule ...> to </IfModule>.) Do NOT set it to On as it
# prevents .htaccess files from disabling it.
<IfModule mod_userdir.c>
    <Directory /home/*/public_html>
        php_admin_flag engine On
    </Directory>
</IfModule>
```

```
systemctl restart apache2
```

Nous pouvons afficher **index.php** en tapant "10.31.48.81/~std/index.php" :

[illegible]

From:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/> - Documentations SIO1 option SISR

Permanent link:

<https://sisr1.beaupeyrat.com/doku.php?id=sisr1-g3:mission6>

Last update: **2024/03/25 08:08**

